

Лабораторная работа №6

Операционные системы

Мустафина А. Ю.

22 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Мустафина Аделя Юрисовна
- НКАбд-03-24, студ. билет №1132246719
- Российский университет дружбы народов
- https://github.com/aymustafina/study_2024-2025_os-intro

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия:
3. Перейдите в каталог `/tmp`.
4. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации.
5. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`?
6. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?

3. Выполните следующие действия:
4. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`.
5. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`.
6. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой.
7. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён.
8. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
9. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
10. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого с

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Определим полное имя домашнего каталога. Перейдем в каталог /tmp и выведем на экран содержимое каталога /tmp с помощью ls, используя различные опции. Так с опцией -a на экран отобразятся имена скрытых файлов (рис. 1).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ pwd
/home/aymustafina
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd /tmp
[aymustafina@aymustafina tmp]$ ls
sddm-auth-6872a6c5-ba20-4adc-bf31-04183ed5a57d
sddm--BcwTxf
systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-abrted.service-3Xzgfp
systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-chrond.service-W13EL6
systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-dbus-broker.service-gIMTgh
systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-irqbalance.service-we9XaZ
systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-ModemManager.service-w7TQRH
systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-polkit.service-Bt6Js4
systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-rtkit-daemon.service-uNDe6F
systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-systemd-logind.service-ctql4e
systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-systemd-oomd.service-kh0k8B
systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-systemd-resolved.service-P912CT
systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-upower.service-kkg27W
[aymustafina@aymustafina tmp]$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-6872a6c5-ba20-4adc-bf31-04183ed5a57d
sddm--BcwTxf
systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-abrted.service-3Xzgfp
systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-chrond.service-W13EL6
systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-dbus-broker.service-gIMTgh
systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-irqbalance.service-we9XaZ
systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-ModemManager.service-w7TQRH
```

Выполнение лабораторной работы

С помощью опции `-l` можно вывести информацию о файлах и каталогах. Команда `ls -alF` выводит подробный список файлов и каталогов, включая скрытые файлы, с дополнительной информацией и символами, указывающими тип файла (рис. 2).

```
[aymustafina@aymustafina tmp]$ ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root 0 map 18 12:42 sddm-auth-6872a6c5-ba20-4adc-bf31-84183ed5a57d
srwx----- 1 sddm sddm 0 map 18 12:42 sddm--BcvTxf
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-abrtd.service-3Xzgfp
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-chronyd.service-W13ELG
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-dbus-broker.service-giMlgh
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-irqbalance.service-we9XaZ
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-ModemManager.service-w7TQRH
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-polkit.service-Bt6Js4
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-rtkit-daemon.service-uNDe6F
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-systemd-logind.service-ctqL4e
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-systemd-oomd.service-kh8k8B
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-systemd-resolved.service-P912CT
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-upower.service-kkg27W
[aymustafina@aymustafina tmp]$ ls -alF
итого 4
drwxrwxrwt. 17 root root 400 map 22 09:24 ./
dr-xr-xr-x. 1 root root 158 окт 24 17:49 ../
drwxrwxrwt. 2 root root 40 map 18 12:42 .font-unix/
drwxrwxrwt. 2 root root 40 map 18 12:42 .ICE-unix/
srwxr-xr-x. 1 root root 0 map 18 12:42 sddm-auth-6872a6c5-ba20-4adc-bf31-84183ed5a57d=
srwx----- 1 sddm sddm 0 map 18 12:42 sddm--BcvTxf=
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-abrtd.service-3Xzgfp/
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-chronyd.service-W13EL6/
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-dbus-broker.service-giMlgh/
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-irqbalance.service-we9XaZ/
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-ModemManager.service-w7TQRH/
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-polkit.service-Bt6Js4/
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-rtkit-daemon.service-uNDe6F/
drwx----- 3 root root 60 map 18 12:42 systemd-private-e356089b0d9a435d86830534b3ca87fe-systemd-logind.service-ctqL4e/
```

Определяю есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Да, он у меня есть (рис. 3).

A terminal window with a black background and white text. The first line shows the user 'aymustafina' at host 'aymustafina' in directory 'tmp' running 'cd /var/spool'. The second line shows the user in directory 'spool' running 'ls'. The output of 'ls' is a single line of directory names: 'abrt', 'abrt-upload', 'anacron', 'at', 'cron', 'cups', 'lpd', 'mail', and 'plymouth'.

```
[aymustafina@aymustafina tmp]$ cd /var/spool
[aymustafina@aymustafina spool]$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Рис. 3: Подкаталог

Выполнение лабораторной работы

Перехожу в домашний каталог и вывожу на экран его содержимое. Владелец файлов - я (рис. 4).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd ~
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -l
итого 28
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina   30 мар 20 04:06 bin
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina    0 мар 20 05:00 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina    0 мар 15 19:26 Documents
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina  234 мар 21 11:11 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina   26 мар 14 11:13 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina   26 мар 20 04:25 github.io
-rw-r--r--. 1 aymustafina aymustafina 18657 мар 15 18:24 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina   26 мар 15 10:38 new-pass
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina  210 мар 22 09:36 Pictures
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina  352 мар 13 21:51 study_2024-2025_os-intro
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina    0 мар 10 11:33 Видео
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina    0 мар 10 11:33 Документы
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina  198 мар 12 15:55 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina  634 мар 15 18:55 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina    0 мар 10 11:33 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina    0 мар 10 11:33 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina    0 мар 10 11:33 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aymustafina aymustafina    0 мар 10 11:33 Шаблоны
```

Рис. 4: Домашний каталог

В домашнем каталоге создаю новый каталог с именем newdir. В каталоге ~/newdir создаю новый каталог с именем morefun (рис. 5).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir newdir
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
bin      Documents  git-extended  LICENSE  new-pass  study_2024-2025_os-Intro  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Desktop  Downloads  github.io     newdir   Pictures  Видео                     Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd newdir
[aymustafina@aymustafina newdir]$ ls
[aymustafina@aymustafina newdir]$ mkdir morefun
[aymustafina@aymustafina newdir]$ ls
morefun
```

Рис. 5: Создание каталогов

В домашнем каталоге создаю одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удаляю эти каталоги одной командой (рис. 6).

```
[aymustafina@aymustafina newdir]$ cd ~
[aymustafina@aymustafina ~]$ mkdir letters memos misk
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
bin      Downloads  letters   misk      Pictures  Документы  Музыка  Шаблоны
Desktop  git-extended LICENSE  newdir    study_2024-2025_os-intro Загрузки  Общедоступные
Documents github.io  memos     new-pass  Видео     Изображения 'Рабочий стол'
[aymustafina@aymustafina ~]$ rm -r letters memos misk
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
bin      Documents  git-extended LICENSE  new-pass  study_2024-2025_os-intro Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Desktop  Downloads  github.io  newdir   Видео     Загрузки  Музыка     'Рабочий стол'
```

Рис. 6: Создание каталогов

Пробую удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверяю, был ли каталог удалён. Удаляю каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверяю, был ли каталог удалён (рис. 7).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
bin      Documents  git-extended  LICENSE  new-pass  study_2024-2025_os-intro  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Desktop  Downloads  github.io     newdir   Pictures  Видео              Загрузки   Музыка       'Рабочий стол'

[aymustafina@aymustafina ~]$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
bin      Documents  git-extended  LICENSE  new-pass  study_2024-2025_os-intro  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Desktop  Downloads  github.io     newdir   Pictures  Видео              Загрузки   Музыка       'Рабочий стол'

[aymustafina@aymustafina ~]$ rm -r ~/newdir/morefun
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
bin      Documents  git-extended  LICENSE  new-pass  study_2024-2025_os-intro  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Desktop  Downloads  github.io     newdir   Pictures  Видео              Загрузки   Музыка       'Рабочий стол'

[aymustafina@aymustafina ~]$ ls
```

Рис. 7: Создание каталогов и удаление

Команда man (рис. 8).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ man
Какая справочная страница вам нужна?
Например, попробуйте ввести «man man».
[aymustafina@aymustafina ~]$ man ls
[aymustafina@aymustafina ~]$ grim -g "${slurp}" ~/Pictures/screen-"$(date +%s)".png
[aymustafina@aymustafina ~]$ man cd
[aymustafina@aymustafina ~]$ man pwd
[aymustafina@aymustafina ~]$ man mkdir
[aymustafina@aymustafina ~]$ man rmdir
[aymustafina@aymustafina ~]$ man rm
```

Рис. 8: man

Выполнение лабораторной работы

С помощью команды `man` определяю, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него (рис. 9).



```
man ls

+2C  24G38G  32x  100%  2025-08-22  0952

--hide-control-chars
    print ? instead of nongraphic characters

--show-control-chars
    show nongraphic characters as-is (the default, unless program is 'ls' and output is a terminal)

-Q, --quote-name
    enclose entry names in double quotes

--quoting-style=WORD
    use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, none, escape (
rides QUOTING_STYLE environment variable)

-r, --reverse
    reverse order while sorting

-R, --recursive
    list subdirectories recursively

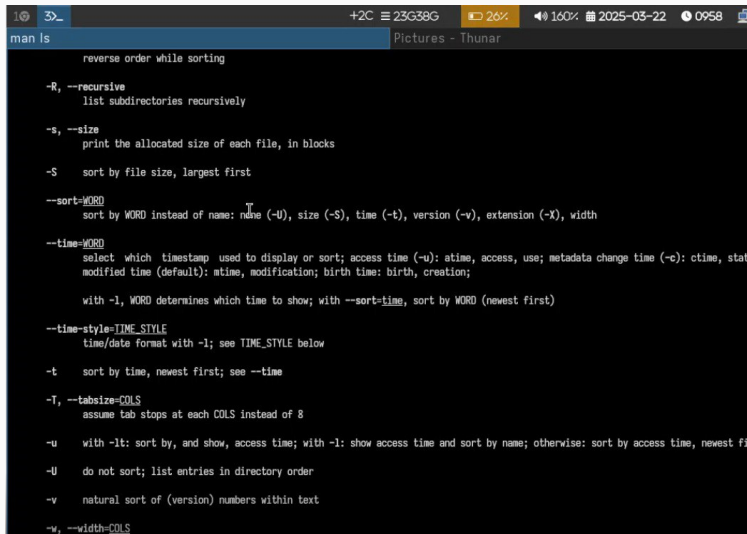
-s, --size
    print the allocated size of each file, in blocks

-S
    sort by file size, largest first

--sort=WORD
    sort by WORD instead of name: none (-R), size (-S), time (-t), version (-V), width
```

Выполнение лабораторной работы

С помощью команды `man` определяю, основные опции команды `cd` (рис. 10).



```
man ls
reverse order while sorting

-R, --recursive
    list subdirectories recursively

-s, --size
    print the allocated size of each file, in blocks

-S
    sort by file size, largest first

--sort=WORD
    sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), width

--time=WORD
    select which timestamp used to display or sort; access time (-u): atime, access, use; metadata change time (-c): ctime, stat
    modified time (default): mtime, modification; birth time: birth, creation;

    with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)

--time-style=TIME_STYLE
    time/date format with -l; see TIME_STYLE below

-t
    sort by time, newest first; see --time

-T, --tabsize=COLS
    assume tab stops at each COLS instead of 8

-u
    with -lt: sort by, and show, access time; with -l: show access time and sort by name; otherwise: sort by access time, newest fi

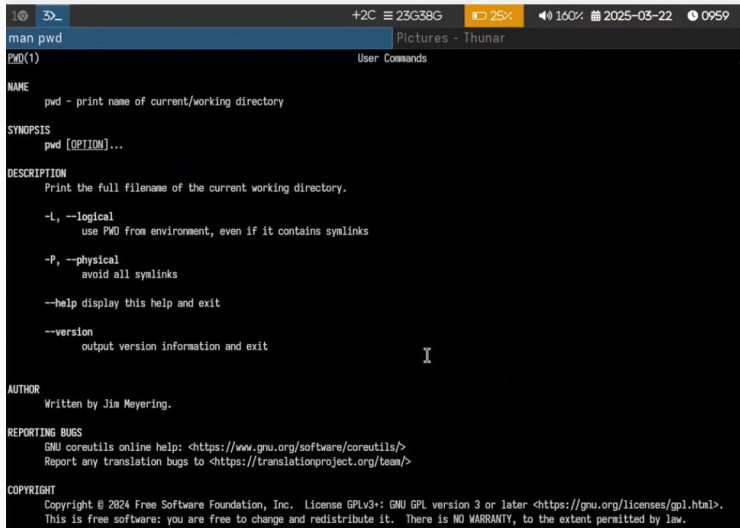
-U
    do not sort; list entries in directory order

-v
    natural sort of (version) numbers within text

-w, --width=COLS
```

Выполнение лабораторной работы

С помощью команды `man` определяю, основные опции команды `pwd` (рис. 11).



```
man pwd
PMD(1)                                User Commands

NAME
    pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        avoid all symlinks

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

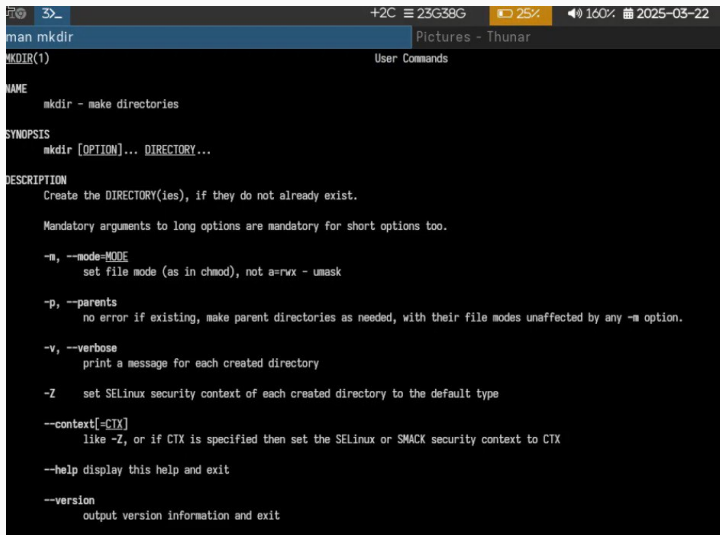
AUTHOR
    Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
    Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

Выполнение лабораторной работы

С помощью команды `man` определяю, основные опции команды `mkdir` (рис. 12).



```
man mkdir
MKDIR(1)
User Commands

NAME
    mkdir - make directories

SYNOPSIS
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

    -p, --parents
        no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option.

    -v, --verbose
        print a message for each created directory

    -Z
        set SELinux security context of each created directory to the default type

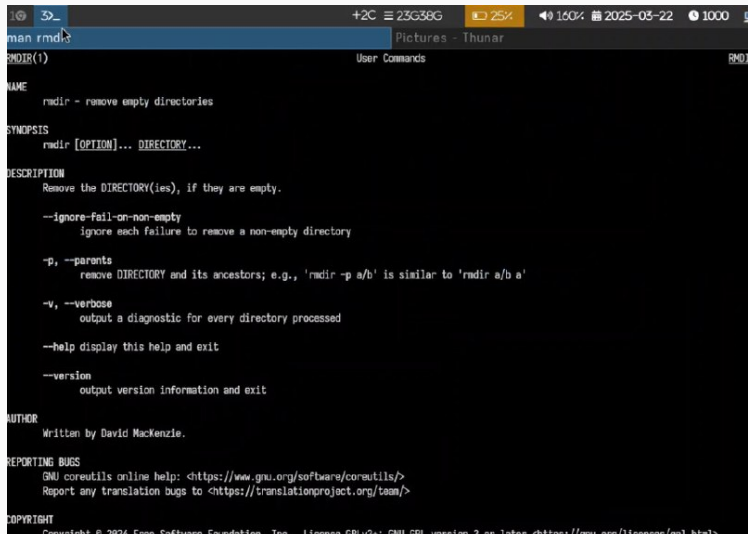
    --context[=CTX]
        like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit
```

Выполнение лабораторной работы

С помощью команды `man` определяю, основные опции команды `rmdir` (рис. 13).



```
man rmdir
RMDIR(1)                                User Commands                                RMDIR(1)

NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit

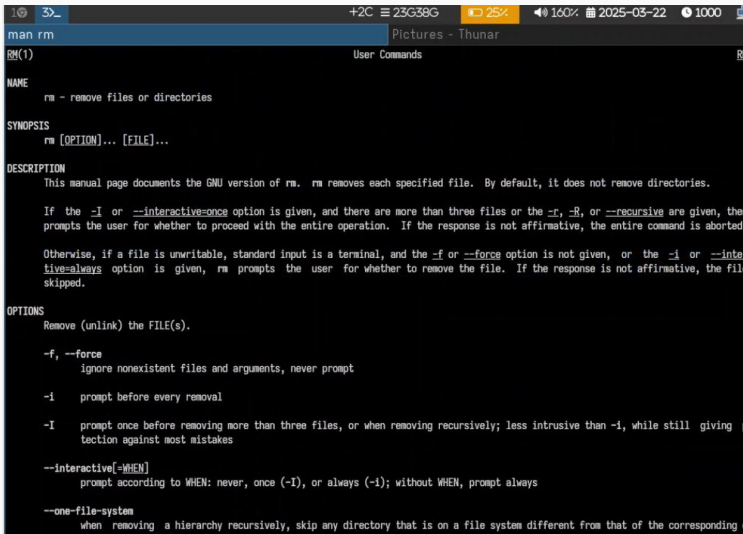
AUTHOR
    Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
    Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc.  License: GPL v2+; GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>
```

Выполнение лабораторной работы

С помощью команды `man` определяю, основные опции команды `rm` (рис. 14).



```
1@ 3>_ +2C 23G38G 25% 160% 2025-03-22 1000
man rm Pictures - Thunar
RM(1) User Commands

NAME
rm - remove files or directories

SYNOPSIS
rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By default, it does not remove directories.

If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then
prompts the user for whether to proceed with the entire operation. If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --inte
ractive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file
is skipped.

OPTIONS
Remove (unlink) the FILE(s).

-f, --force
    ignore nonexistent files and arguments, never prompt

-i
    prompt before every removal

-I
    prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving
protection against most mistakes

--interactive[=WHEN]
    prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

--one-file-system
    when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that of the corresponding
```

Выполнение лабораторной работы

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполняю модификацию (рис. 15).

```
426 rm -r letters memos misk
427 ls
428 cd ~
429 mkdir letters memos misk
430 ls
431 rm -r letters memos misk
432 ls
433 rm newdir
434 ls
435 rm -r ~/newdir/morefun
436 ls
437 cd newdir
438 ls
439 cd ..
440 rm newdir
441 ls
442 grim -g "$$(slurp)" ~/Pictures/screen-"$(date +%s)".png
443 msn
444 man
445 man ls
446 grim -g "$$(slurp)" ~/Pictures/screen-"$(date +%s)".png
447 man cd
448 man pwd
449 man mkdir
450 man rmdir
451 man rm
452 grim -g "$$(slurp)" ~/Pictures/screen-"$(date +%s)".png
453 man cd
454 history
aymustafina@aymustafina ~]$ !438
```

```
s
bin      Documents  git-extended  LICENSE  new-pass  study_2024-2025_os-intro  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Desktop  Downloads  github.io    newdir   Pictures  Видео                     Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
```


Исполнение нескольких команд из буфера команд (рис. 16).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ !438:s/-l/-F
bash: :s/-l/-F: substitution failed
[aymustafina@aymustafina ~]$ !438:s/l/-F
-Fs
bash: -Fs: команда не найдена
[aymustafina@aymustafina ~]$ !408:s/-l/-F
ls -F
bin/      Documents/  git-extended/  LICENSE  new-pass/  study_2024-2025_os-Intro/  Документы/  Изображения/  Общедоступные/  Шаблоны/
Desktop/  Downloads/  github.io/     newdir/  Pictures/   Видео/                  Загрузки/   Музыка/        'Рабочий стол'/
```

Рис. 16: Несколько команд

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`.

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример.

Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (print working directory). Например:

```
pwd  
/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma
```

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры.

При помощи команды `ls -F`.

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры.

С помощью команды `ls -a`.

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры.

Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов. Формат команды: `rm [-опции] [файл]` Если требуется, чтобы выдавался запрос подтверждения на удаление файла, то необходимо использовать опцию `i`. Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, нужно использовать опцию `r`. Без указания этой опции команда не будет выполняться. Пример:

```
1 cd
```

```
2 mkdir abs
```

```
3 rm abc
```

```
4
```

```
5 rm: abc is a directory
```

```
6
```

```
7 rm -r abc
```

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы?

Для вывода на экран списка ранее выполненных команд используется команда `history`. Выводимые на экран команды в списке нумеруются. К любой команде из выведенного на экран списка можно обратиться по её номеру в списке, воспользовавшись конструкцией `!`.

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры.

Можно модифицировать команду из выведенного на экран списка при помощи следующей конструкции: `!:s//` Пример:

```
!3:s/a/F
```

```
ls -F
```

8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.

Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанный в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой. Пример: `cd; ls`

9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования.

Если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа «.», «/», «*» и т.д.), надо перед ними поставить символ экранирования (обратный слэш). Создание файла с именем, содержащим пробел: `touch my\ document.txt`

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцией `l`.

Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию `l`. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: – тип файла, – право доступа, – число ссылок, – владелец, – размер, – дата последней ревизии, – имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды.

Относительный путь — это путь к файлу или каталогу, который указывается относительно текущего рабочего каталога. В отличие от абсолютного пути, который начинается с корневого каталога (/), относительный путь не включает полный путь от корня.

Предположим, текущий каталог — /home/user. Чтобы перейти в подкаталог Documents, можно использовать относительный путь: **cd Documents** Чтобы скопировать файл file.txt из текущего каталога в подкаталог Downloads: **cp file.txt Downloads/**

12. Как получить информацию об интересующей вас команде?

С помощью команды `man` (manual): Открывает руководство по команде. Например: `man ls` С помощью команды `-help` или `-h`: Выводит краткую справку по команде. Например:

```
ls --help
```

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?

Для автоматического дополнения вводимых команд используется клавиша `Tab`. Она позволяет:

Автоматически дополнять имена файлов, каталогов и команд. Если есть несколько вариантов, двойное нажатие `Tab` покажет список возможных дополнений.

Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с ситемой посредством командной строки.